

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ВІДГУК

керівника бакалаврської кваліфікаційної роботи

Студента

Верещак Богдан Олегович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Група ПП-44 Напрямок 6.122.00.12 "Комп'ютерні науки"

На тему: Розроблення системи динамічної адаптації складності рівнів у ігровому середовищі

Актуальність: тема є високо актуальною, оскільки індустрія комп'ютерних ігор стрімко розвивається, а персоналізація ігрового досвіду через динамічну адаптацію складності на основі методів машинного навчання є одним із ключових напрямів сучасних досліджень у галузі штучного інтелекту в іграх.

Самостійність виконання та уміння працювати з літературними джерелами студент Верещак Б. О. виконав бакалаврський проєкт самостійно, продемонстрував вміння працювати з літературними джерелами та інтернет-ресурсами, опрацювавши 36 джерел, переважно англомовних

Ступінь творчої роботи та уміння порівнювати і аналізувати варіанти рішень і вибирати оптимальні: студент проявив високу ступінь творчого підходу - провів порівняльний аналіз чотирьох підходів до динамічної адаптації складності (базовий без адаптації, евристичний, на основі випадкового лісу, багат шарового перцептрон, а також системи навчання з підкріпленням із двома агентами за методологією асиметричної самогри), обґрунтовано обравши оптимальні рішення.

Рівень теоретичної та практичної підготовки, конструкторські навички, технічна ерудиція: при розробці системи студент показав високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Студент впевнено володіє широким стеком технологій: ігровим рушієм Unity 6.3 LTS, інструментарієм Unity ML-Agents Toolkit, мовою Python із відповідними бібліотеками машинного навчання, алгоритмами випадкового лісу, багат шарового перцептрон та навчання з підкріпленням.

Позитивні аспекти: розроблено повноцінний 3D-платформер як науково-дослідницький полігон; реалізовано підсистему збору поведінкової телеметрії; побудовано та протестовано чотири версії підсистеми адаптації складності; проведено порівняльне A/B-тестування ефективності за об'єктивними та суб'єктивними показниками. Підхід до непомітного застосування змін через екранні переходи має практичну цінність для впровадження в комерційні проєкти.

Недоліки: суттєвих недоліків не виявлено. Окремі зауваження мають рекомендаційний характер і не впливають на загальну якість роботи.

Цінність теоретичних висновків та практичних рекомендацій, можливість впровадження у виробництво: створена система є відкритим, відтворюваним дослідницьким середовищем для вивчення алгоритмів динамічної адаптації складності у тривимірних іграх. Архітектура дозволяє підключати нові стратегії адаптації без змін у програмному коді ігрових об'єктів, що робить результати придатними до впровадження в комерційних ігрових проєктах.

Загальна оцінка проєкту (роботи) та рекомендації щодо допуску до захисту в ДЕК: бакалаврська кваліфікаційна робота завершена, виконана на високому науково-технічному рівні, повністю відповідає завданню, може бути представлена до захисту в ЕК і заслуговує оцінки «відмінно».

Керівник

Патерега Ю.І. асистент каф. САП

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)